# 管理管理活动的审核日志记录
## ONTAP 9

NetApp
January 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap/system-admin/changes-audit-logging-ontap-9-concept.html on January 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

管理管理活动的审核日志记录 . . . . . 1
对 ONTAP 9 中的审核日志记录进行的更改 . . . . . 1
ONTAP 如何实施审核日志记录 . . . . . 1
将审核日志转发到目标 . . . . . 2
用于管理管理活动的审核设置的命令 . . . . . 3

# 管理管理活动的审核日志记录

## 对 ONTAP 9 中的审核日志记录进行的更改

从 ONTAP 9 开始， `command-history.log` 文件将替换为 `audit.log` ，而 `mgwd.log` 文件将不再包含审核信息。如果要升级到 ONTAP 9 ，则应查看引用旧文件及其内容的任何脚本或工具。

升级到 ONTAP 9 后，将保留现有的 `command-history.log` 文件。在轮换（创建）新的 `audit.log` 文件时，这些文件将被转出（删除）。

检查 `command-history.log` 文件的工具和脚本可能仍会正常工作，因为升级时会创建从 `command-history.log` 到 `audit.log` 的软链接。但是，检查 `mgwd.log` 文件的工具和脚本将失败，因为该文件不再包含审核信息。

此外， ONTAP 9 及更高版本中的审核日志不再包含以下条目，因为它们不会被视为有用，并且发生原因不必要的日志记录活动：

- ONTAP 运行的内部命令（即 username=root ）
- 命令别名（与其所指向的命令不同）

从 ONTAP 9 开始，您可以使用 TCP 和 TLS 协议将审核日志安全地传输到外部目标。

## ONTAP 如何实施审核日志记录

审核日志中记录的管理活动包括在标准 AutoSupport 报告中，某些日志记录活动包括在 EMS 消息中。此外，您还可以将审核日志转发到指定的目标，并可使用命令行界面或 Web 浏览器显示审核日志文件。

ONTAP 会记录在集群上执行的管理活动，例如发出了什么请求，触发了该请求的用户，用户的访问方法以及发出请求的时间。

管理活动可以是以下类型之一：

- 设置请求，通常适用于非显示命令或操作
  - 例如，在运行 `create` ， `modify` 或 `delete` 命令时会发出这些请求。
  - 默认情况下，系统会记录设置请求。
- 获取请求，用于检索信息并将其显示在管理界面中
  - 例如，在运行 `show` 命令时会发出这些请求。
  - 默认情况下，不会记录获取请求，但您可以使用 `ssecurityaudit modify` 命令控制是将从 ONTAP 命令行界面（` -cliget` ）或 ONTAP API （` -ontapiget` ）发送的获取请求记录在文件中。

ONTAP 会在节点的 ` /mroot/etc/log/mlog/audit.log` 文件中记录管理活动。此处会记录三个 shell 中用于 CLI 命令的命令— clustershell ， nodeshell 和非交互式 systemshell （交互式 systemshell 命令不会记录）—以及 API 命令。审核日志包含时间戳，用于显示集群中的所有节点是否都进行了时间同步。

AutoSupport 工具会将 `audit.log` 文件发送给指定的收件人。您还可以将内容安全地转发到指定的外部目标，例如 Splunk 或系统日志服务器。

`audit.log` 文件会每天轮换一次。当大小达到 100 MB 时，也会进行轮换，并保留前 48 个副本（最多总共 49 个文件）。当审核文件执行每日轮换时，不会生成 EMS 消息。如果审核文件因超过其文件大小限制而发生轮换，则会生成一条 EMS 消息。

您可以使用 `ssecurityaudit log show` 命令显示集群中单个节点或多个节点合并的审核条目。您还可以使用 Web 浏览器在单个节点上显示 ` /mroot/etc/log/mlog` 目录的内容。

# 将审核日志转发到目标

## 使用 `cluster log-forwarding create` 命令，您最多可以将审核日志转发到指定的 10 个目标。例如，您可以将日志转发到 Splunk 或系统日志服务器，以便进行监控，分析或备份。

如果 `cluster log-forwarding create` 命令无法对目标主机执行 ping 操作以验证连接，则此命令将失败并显示错误。尽管不建议这样做，但在命令中使用 ` -force` 参数可绕过连接验证。

您可以在转发日志文件时配置传输安全选项：

- 用于向目标发送消息的协议

  您可以选择以下 ` 协议` 值之一：

  - `udp-unencrypted`： 无安全性的用户数据报协议（默认）
  - `tcp-unencrypted`： 传输控制协议无安全性
  - `TCP` 加密： 传输层安全（ TLS ）传输控制协议
- 验证目标服务器身份

  将 ` -verify-server` 参数设置为 `true` 时，日志转发目标的身份将通过验证其证书进行验证。只有在 ` -protocol` 字段中选择 `tcp-encrypted` 值时，才能将此值设置为 `true` 。

步骤

1. 对于要将审核日志转发到的每个目标，请指定目标 IP 地址或主机名以及任何安全选项。

```
cluster1::> cluster log-forwarding create -destination 192.168.123.96
-port 514 -facility user

cluster1::> cluster log-forwarding create -destination 192.168.123.98
-port 514 -protocol tcp-encrypted -facility user
```

2. 使用 `cluster log-forwarding show` 命令验证目标记录是否正确。

```
cluster1::> cluster log-forwarding show

                                                   Verify Syslog
Destination Host           Port   Protocol         Server Facility
-------------------------- ------ --------         ------ --------
192.168.123.96             514    udp-unencrypted false  user
192.168.123.98             514    tcp-encrypted   true   user
2 entries were displayed.
```

"ONTAP 9 命令"

# 用于管理管理活动的审核设置的命令

您可以使用 `ssecurityaudit` 命令管理将哪些管理活动记录在 `audit.log` 文件中。您可以使用 `cluster log-forwarding` 命令管理要将审核日志转发到的目标位置。

| 如果您要 ... | 使用此命令 ... |
|---|---|
| 指定除了默认设置请求之外，还应将来自 ONTAP 命令行界面或 API 的获取请求记录在审核日志（ `audit.log` 文件）中 | s安全性审核修改 |
| 显示审核日志的设置 | s安全性审核显示 |
| 显示从集群中的多个节点合并的审核条目 | s安全性审核日志显示 |
| 为审核日志指定转发目标并为其传输指定安全措施 | `cluster log-forwarding create` |
| 修改审核日志的目标 | `cluster log-forwarding modify` |
| 删除审核日志的目标 | 集群日志转发删除 |
| 显示为审核日志配置的目标 | `cluster log-forwarding show` |

"ONTAP 9 命令"

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.